TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

PROYECTO ASISTENTEIA

MANUAL TÉCNICO

Entorno, estructura, ejecución y seguridad

Elaborado por	Juan Esteban Olaya Muñoz
Programa	Tecnología en Desarrollo de Software
Producto	Entorno, estructura, ejecución y seguridad
Fecha	23/10/2026

1. Entorno

- Windows 10/11, .NET SDK 10.0.401, workloads android y maui-windows (dotnet workload list).
- Visual Studio Community con carga de trabajo MAUI; JDK y Android SDK para el target Android.
- Para Android: teléfono con depuración USB (adb devices debe mostrarlo como device) o emulador con virtualización.

2. Estructura

```
AsistenteIA.sln
AsistenteIA/            proyecto MAUI (Views, ViewModels, Services/MauiStores.cs,
MauiProgram.cs)
AsistenteIA.Core/       net10.0: Models, Services (cliente REST, config, repositorio)
tests/AsistenteIA.Tests xUnit
docs/                   entregables y evidencias
```

3. Dependencias

Paquete	Versión	Uso
CommunityToolkit.Mvvm	8.4.2	MVVM
sqlite-net-base	1.9.172	SQLite (ORM asíncrono)
SQLitePCLRaw.bundle_e_sqlite3	3.0.5	Proveedor y biblioteca nativa de SQLite (3.53.4)
xunit	plantilla xUnit	Pruebas

4. Configuración

No hay archivos de configuración con secretos. La API key se introduce en la app (Configuración). Ajustes: proveedor, modelo y estado de validación en Preferences; clave en SecureStorage (nombre interno ai_api_key).

5. Compilación, ejecución y pruebas

```
dotnet build AsistenteIA/AsistenteIA.csproj -f net10.0-windows10.0.19041.0
dotnet build AsistenteIA/AsistenteIA.csproj -f net10.0-android
dotnet test tests/AsistenteIA.Tests
# opcional, en vivo (sin clave real):
ASISTENTEIA_LIVE=1 dotnet test tests/AsistenteIA.Tests
```

6. API REST

Ver CONSUMO_API_REST.docx. Cliente: AsistenteIA.Core/Services/OpenAiCompatibleClient.cs; catálogo: ProviderCatalog.cs; añadir un proveedor compatible = añadir una entrada AiProviderInfo.

7. SQLite

- Archivo asistenteia.db3 en FileSystem.AppDataDirectory.

- Windows (observado, app sin empaquetar): %LOCALAPPDATA%\User Name\com.companyname.asistenteia\Data\asistenteia.db3.
- Tabla HistoryEntry (Id PK autoincremental, Prompt, Answer, CreatedAt en ticks UTC, Category, IsVerified, Provider, Model). La clave nunca se guarda aquí.

8. SecureStorage

MauiSecretStore envuelve SecureStorage.Default. Si el descifrado falla (p. ej., restauración de copia de seguridad), elimina la entrada y trata la clave como ausente.

9. Diagnóstico

- Error 401: clave/proveedor incorrecto. 429: créditos o límite.
- Si la app Android se cierra al iniciar: adb logcat -b crash -d; comprobar que todos los paquetes SQLitePCLRaw están en la misma línea (3.x).
- Comprobar vulnerabilidades: dotnet list package --vulnerable --include-transitive.

10. Limitaciones de seguridad

Véase MATRIZ_RIESGOS.docx: SecureStorage no protege ante un dispositivo comprometido y una clave embebida no sería secreta; por eso no hay clave por defecto. Un backend propio que guarde la clave del proveedor sería la alternativa para un entorno productivo, fuera del alcance.